

PRAXISPROJEKT · ANFORDERUNGEN IN PROMPTS ÜBERSETZEN

Vom Auftrag zum Formular

Fünf Aufgaben zu HTML, CSS Grid und PHP. Du entwickelst aus fachlichen Anforderungen einen zielgerichteten KI-Auftrag und prüfst anschließend die erzeugte Anwendung selbst.

Dein Ziel

Die Anwendung nimmt Formulardaten entgegen, erkennt fehlerhafte Eingaben, gibt hilfreiches Feedback und zeigt erst nach erfolgreicher Prüfung eine fachliche Auswertung. Deine eigentliche Lernleistung ist nicht das Kopieren von Code, sondern das präzise Beschreiben, Prüfen und Verbessern der Lösung.

Aufgabe	Anwendungsfall	Besonderer Schwerpunkt
01	Workshop-Anmeldung	Pflichtfelder, optionale Auswahl und Gesamtkosten
02	Fahrrad-Werkstattauftrag	Bedingte Pflichtfelder, Datum und Budgetwarnung
03	Raumreservierung	Zeiträume, Kapazität und Abrechnungsdauer
04	Teamshirt-Konfigurator	Abhängige Angaben, Farbauswahl und Mengenrabatt
05	PC-Konfigurator	Kompatibilität, Preispositionen und Budgetvergleich

Technischer Rahmen

Nutze HTML, eigenständiges CSS mit CSS Grid und PHP. Die Formulare senden ihre Daten per POST an die Verarbeitung. Das Projekt läuft lokal über Apache/XAMPP. Datenbanken, externe Frameworks, Benutzerkonten, echte Bestellungen und E-Mail-Versand sind nicht Bestandteil der Aufgaben. JavaScript ist nicht erforderlich.

Gestaltung beschreiben, nicht Werte abschreiben

Die Aufgaben geben keine CSS-Maße, Farbcodes, Schriftgrößen oder fertigen Layoutwerte vor. Übersetze UI- und UX-Wünsche in überprüfbare Beschreibungen. Preise, Mengengrenzen und fachliche Grenzwerte legst du für deine Übung selbst plausibel fest und dokumentierst sie als Annahmen.

Was du abgibst

Reiche pro Aufgabe das lauffähige Projekt, deinen eigenen Umsetzungs- und Prüfauftrag an die KI, einen gezielten Korrekturauftrag, eine kurze Liste deiner Annahmen und ein Testprotokoll ein. Halte fest, was du nach einem Test geändert hast. Ein bloßer Verweis auf das Aufgabenblatt ersetzt deinen eigenen Prompt nicht.

GILT FÜR ALLE FÜNF AUFGABEN

Dein Prüfmaßstab

Oberfläche und Bedienung

Verwende sichtbare, eindeutig zugeordnete Beschriftungen und sinnvoll gruppierte Felder. Unterscheide Pflichtangaben, optionale Angaben und bedingt benötigte Angaben. Das Grid muss auf breiten und schmalen Bildschirmen funktionieren. Abstände, Feldgrenzen, Textkontraste, Auswahlzustände und Tastaturfokus sollen einheitlich und erkennbar sein. Icons ergänzen verständlichen Text.

Daten empfangen und prüfen

Prüfe in PHP, ob erwartete Angaben vorhanden sind, den richtigen Datentyp haben und inhaltlich zulässig sind. Unterscheide fehlende, leere, ungültige und optionale Werte. Auswahlfelder akzeptieren nur angebotene Werte; Checkbox-Gruppen müssen auch ohne Auswahl verarbeitet werden können. Verlasse dich nicht allein auf Prüfungen im Browser.

Bei Fehlern unterstützen

Sammele alle gefundenen Fehler vor der Rückmeldung. Zeige eine kurze Fehlerübersicht sowie eine verständliche Meldung am betroffenen Feld. Nutze nicht nur Farbe zur Kennzeichnung. Bereits gültige Angaben bleiben erhalten; fehlerhafte Eingaben werden geleert. Die Formularansicht darf dazu von PHP erneut ausgegeben werden. Ein Direktaufruf der Auswertung ohne Formulardaten führt sinnvoll zur Eingabe zurück.

Erst prüfen, dann auswerten

Berechne nur mit gültigen Werten. Nutze für Preise und erlaubte Optionen serverseitig festgelegte Daten. Gib Eingaben als Text aus, nicht als ausführbaren HTML-Code. Die Ergebnisseite unterscheidet Angaben, Kosten und gegebenenfalls Warnungen. Sie darf keine echte Buchung, Bestellung oder Datenübertragung an Dritte vortäuschen.

Arbeitsschritt	Deine Leistung
Anforderungen klären	Felder, Pflichtangaben, UI/UX, Fachregeln, Fehlerfälle und gewünschte Ausgabe in eigenen Worten ordnen.
Gezielt prompten	Kontext, Ziel, technische Grenzen, überprüfbare Anforderungen und gewünschte Dateiausgabe eindeutig beschreiben.
Testen und nachbessern	Mit konkreten Eingaben prüfen; Ist- und Soll-Verhalten vergleichen; den Korrekturauftrag auf einen klaren Mangel begrenzen.
Verstehen und erklären	Einen wichtigen PHP-Abschnitt und eine CSS-Grid-Entscheidung ohne erneute KI-Hilfe nachvollziehbar erläutern.

Zusätzlich zu den Tests jeder Aufgabe: leere Pflichtfelder, ungültige E-Mail, unbekannte Auswahlwerte, unerwartete Listen statt Einzelwerten, Erhalt gültiger Daten, Tastaturbedienung und schmale Ansicht prüfen. Teste die Serverprüfung auch ohne aktive Browservalidierung.

Fachliche Orientierung: [PHP: Formulare](#) · [MDN: Validierung](#) · [WAI: Fehlerrückmeldungen](#) · [MDN: CSS Grid](#)

AUFGABE 05 · ABSCHLUSS · MEHRERE REGELN ZUSAMMENFÜHREN

PC-Konfigurator

Ein Computeranbieter benötigt einen leicht verständlichen PC-Konfigurator. Interessierte wählen den Einsatzzweck, Komponenten und Zubehör. Die Anwendung soll unpassende Kombinationen erkennen, die Kosten berechnen und das Budget einordnen.

Formularfelder und fachlicher Zweck

Eingabe	Feldart	Zweck und Pflicht
Kontaktperson	Textfeld	Pflicht; Name für die Konfigurationsanfrage.
E-Mail-Adresse	E-Mail-Feld	Pflicht; Rückmeldung zur Anfrage.
Budget	Zahlenfeld	Pflicht; positiver Geldbetrag.
Einsatzzweck	Radiobuttons	Pflicht; Office, Kreativarbeit oder Gaming.
Prozessor	Auswahlliste	Pflicht; angebotene Leistungsvarianten.
Arbeitsspeicher	Auswahlliste	Pflicht; angebotene Speichergrößen.
Grafiklösung	Auswahlliste	Pflicht; integriert oder separate Grafikkarte.
Massenspeicher	Auswahlliste	Pflicht; angebotene SSD-Varianten.
Zubehör	Checkbox-Gruppe	Optional; etwa WLAN, Tastatur oder Monitor.
Zusammenbau	Einzelne Checkbox	Optional; zusätzliche Dienstleistung.
Weitere Wünsche	Mehrzeiliges Textfeld	Optional; Hinweise zur Konfiguration.

So soll die Oberfläche wirken und funktionieren

Aufteilung: Strukturiere die Seite mit CSS Grid in Einsatzzweck, Komponenten und Extras. Nutze innerhalb des Komponentenbereichs ein weiteres Grid für die zusammengehörigen Auswahlfelder. Mobil bleiben Auswahl und Hinweise bequem lesbar.

Gestaltung: Die Oberfläche soll technisch, aufgeräumt und vertrauenswürdig wirken. Setze Hauptbereiche, erklärende Hinweise und die zentrale Prüfkation visuell voneinander ab. Nutze konsistente Karten, klare Feldgrenzen sowie sichtbare Auswahl-, Hover- und Fokuszustände.

Bedienung und Icons: Verwende erkennbare Symbole für Computer, Komponenten, Warnung und erfolgreiche Prüfung. Icons unterstützen Text und ersetzen keine Beschriftungen. Die Ergebnisseite trennt Konfiguration, Kostenaufstellung und Budgethinweis deutlich.

AUFGABE 05 · VERARBEITUNG UND QUALITÄT

Prüfen, auswerten, erklären

Verarbeitung und Fachregeln

1. Prüfe Pflichtfelder, E-Mail-Adresse, Budget und jede Auswahl serverseitig. Verwende für Preise und gültige Komponenten ausschließlich eigene serverseitige Kataloge.
2. Lege ausdrücklich als Übungsregeln fest: Gaming verlangt eine separate Grafikkarte und eine passende Mindestmenge an Arbeitsspeicher; Kreativarbeit benötigt eine höhere Speicherklasse. Dokumentiere die selbst gewählten Grenzen.
3. Eine regelwidrige Kombination erzeugt konkrete Fehler an Grafik oder Arbeitsspeicher. Erkenne mehrere gleichzeitig auftretende Konflikte und erhalte die übrigen gültigen Angaben.
4. Berechne Grundsystem, Komponenten, gewähltes Zubehör und gegebenenfalls Zusammenbau. Vergleiche die Gesamtsumme mit dem Budget.
5. Ein überschrittenes Budget ist eine Warnung mit Differenzbetrag, kein technischer Konfigurationsfehler. Die Regeln sind vereinfachte Unterrichtsannahmen, keine reale Hardware- oder Kaufberatung.

So sieht das Ergebnis inhaltlich aus

Zeige alle gewählten Komponenten mit verständlichen Namen und passenden Icons, den Einsatzzweck, Kontaktdaten und Wünsche. Stelle Grundpreis, Komponenten, Zubehör, Zusammenbau und Gesamtpreis getrennt dar. Zeige entweder das verbleibende Budget oder den Betrag der Überschreitung.

Diese Situationen musst du nachweisen

Testsituation	Erwartetes Verhalten
Gaming mit integrierter Grafik	Konkreter Fehler an der Grafiklösung.
Gaming mit unzureichendem RAM und falscher Grafik	Beide Konflikte werden gleichzeitig angezeigt.
Kreativarbeit unter der gewählten Speicherklasse	Feldfehler zum Arbeitsspeicher.
Gültige Konfiguration über dem Budget	Ergebnis bleibt sichtbar; Warnung zeigt den Differenzbetrag.
Manipulierte Komponenten oder übermittelte Preise	Unbekannte Komponenten werden abgelehnt; übermittelte Preise verändern die Berechnung nicht.

Dein Prompt-Auftrag

Entwickle einen strukturierten Gesamtprompt, der UI, Felder, serverseitige Prüfung, Kompatibilitätsregeln, Kalkulation und Ergebnisausgabe sauber trennt. Nutze einen Prüfauftrag für manipulierte Auswahlwerte und gleichzeitig auftretende Fehler. Dokumentiere danach die gezielte Korrektur eines konkreten Mangels.

Kurzreflexion: Erkläre an einem Codeabschnitt, warum HTML-Prüfungen allein nicht reichen und warum ein Preis nicht aus dem Request übernommen werden darf.